1:1 언더샘플링으로 본 AEC·체성분 지표의 고혈압·당뇨·만성콩팥병 분류 기여

연구 진행 보고서 (261012) · JangHoon Chun · 이전 보고서(landmark forward selection)의 후속

> **한 줄 요약**
> 양성이 적은 질환에서 음성을 1:1로 맞춰 100~200번 반복 추출해도, 체성분·AEC 지표가 성별·나이·키·체중 위에 더하는 AUC는 Gangnam HTN에서만 +0.01~0.02로 작게 나타났고 Sinchon에서는 재현되지 않았다. HTN·DM에서 AEC는 단독으로도 체성분과 합쳐서도 도움이 되지 않았다.

초록

배경·목적 이전 분석은 양성이 적어(CKD 단독 22·14명) 단일 split의 AUC가 불안정했다. 클래스를 1:1로 맞춘 뒤 AEC 또는 체성분(VAT·SAT·TAMA)이 baseline(성별·나이·키·체중)에 유의한 정보를 더하는지, 어떤 landmark·지표 조합이 두 코호트에서 재현되는지 본다.

방법 단면 코호트 Gangnam 1,436명(HTN 170·DM 77·CKD 13)과 Sinchon 1,129명(HTN 179·DM 98·CKD 19)에서 질환별로 음성을 양성 수만큼 무작위 추출(언더샘플링)하는 과정을 반복했다(핵심 5 block 200회, 전체 173개 block 100회). draw마다 baseline 대비 로지스틱 LR test p와 5-fold CV AUC 차이(ΔAUC)를 구하고, 코호트×질환 안의 모든 block을 한 family로 BH-FDR 보정했다.

결과 핵심 5 block 중 FDR<0.05는 Gangnam HTN의 체성분 L3 block 하나뿐이었다(ΔAUC +0.016, draw의 94%에서 $p<0.05$). 이 block은 Sinchon HTN에서 ΔAUC −0.002, Gangnam→Sinchon external ΔAUC −0.011로 이어지지 않았다. 전체 block 탐색에서 FDR<0.05는 Gangnam HTN 18개, DM 0개였고 Gangnam CKD와 Sinchon 세 질환은 0개였다.

결론 클래스 불균형을 맞춰도 landmark 체성분·AEC 지표가 분류 정확도를 실질적으로 높인다는 근거는 얻지 못했다. VAT 관련 지표가 HTN에서 약한 신호를 보이는 정도이며, CKD는 양성 13·19명이라 판단할 수 없다.

---

1. 서론

- 이전 보고서는 정상 vs 질환 단독 설계에서 baseline 대비 AUC가 오르지 않았다고 결론지었으나, CKD·DM은 양성이 적어 train/valid/test 분할의 분산이 컸다.
- 이 후속 분석은 분할 대신 **음성 쪽 무작위 추출을 많이 반복**해 "어떤 음성을 뽑느냐"에 따른 흔들림을 분포로 확인한다. 질문: (1) AEC 또는 체성분 block이 baseline에 유의한 정보를 더하는가, (2) 두 코호트에서 재현되는 landmark·지표 조합이 있는가.
- 사전 등록 없는 탐색적 분석이며, block 정의는 이전 결과를 본 뒤 정했다.

---

2. 방법

2.1 코호트와 언더샘플링

- 코호트와 QC는 이전 보고서와 같다(landmark 순서 이상 Gangnam 7명, Sinchon 16명 제외). 2026-10-12 갱신된 filtered.xlsx를 사용했다.

- 질환별로 양성 전원과 같은 수의 음성을 무작위로 뽑아 1:1 표본을 만들었다. 표본 수는 Gangnam HTN 340·DM 154·CKD 26, Sinchon HTN 358·DM 196·CKD 38이다.
- 추출을 핵심 5 block은 200회, 전체 탐색은 100회(전진 선택 30회, MLP 20회, 성별 층화 50회) 반복했다. draw들은 양성 환자를 공유하므로 서로 독립이 아니다. 따라서 p의 중앙값과 비율은 기술통계로만 읽어야 한다.

2.2 평가한 block

- **핵심 5 block**: AEC@L3, AEC 평균(liver~pubis), VAT·SAT·TAMA@L3, VAT·SAT·TAMA 합(liver~pubis), AEC+체성분 합.
- **전체 탐색(173개/코호트·질환)**: landmark 단면값(4조직×12곳), landmark·조직 집합(L3, L1/L3/L5, 12곳 전체), 구간(low=대퇴골두·S1·치골 / up=T10·T12) 평균, 비율(VAT/SAT, VAT/TAMA 등), FPCA 주성분 3개(조직별·조합), Model1(+VAT 합 보정), 성별 층화, 전진 선택, MLP. CNN·이미지 특징은 제외했다.

2.3 통계

- draw마다 baseline(성별·나이·키·체중) 대비 block 추가의 LR test p와, 같은 draw의 5-fold CV AUC 차이(ΔAUC)를 구했다. 모델은 로지스틱 회귀(C=1)이고 연속 변수는 표준화했다.
- 보고하는 값: ΔAUC의 draw 평균과 95% 범위(draw 분포이며 신뢰구간이 아님), draw 중앙 p, p<0.05 draw 비율. 코호트×질환 안의 모든 block을 한 family로 중앙 p를 BH-FDR 보정했다.
- external: Gangnam 1:1 표본으로 학습한 모델을 Sinchon 전체에 적용한 AUC 차이.

3. 결과

3.1 핵심 5 block: Gangnam

질환	추가 block	AUC (baseline → +block)	ΔAUC [draw 95% 범위]	중앙 p (BH-FDR)	p<0.05 draw 비율	external ΔAUC (Sinchon)
HTN n=340	AEC@L3	0.743 → 0.741	−0.002 [−0.010, +0.005]	0.401	0.07	**−0.005**
	AEC mean(liver~pubis)	0.743 → 0.740	−0.003 [−0.011, +0.004]	0.606	0.03	**−0.004**
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.743 → 0.758	+0.016 [−0.004, +0.035]	**0.045**	0.94	**−0.011**
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.743 → 0.757	+0.014 [−0.004, +0.034]	0.071	0.80	**−0.004**
	AEC+bodycomp sum	0.743 → 0.754	+0.011 [−0.008, +0.034]	0.088	0.72	**−0.004**
DM n=154	AEC@L3	0.734 → 0.728	−0.006 [−0.025, +0.005]	0.645	0.01	**−0.002**
	AEC mean(liver~pubis)	0.734 → 0.731	−0.003 [−0.018, +0.016]	0.401	0.07	+0.001
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.734 → 0.744	+0.010 [−0.025, +0.047]	0.260	0.27	**−0.009**
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.734 → 0.744	+0.010 [−0.020, +0.044]	0.260	0.38	**−0.006**
	AEC+bodycomp sum	0.734 → 0.744	+0.011 [−0.023, +0.048]	0.260	0.39	**−0.006**
CKD n=26	AEC@L3	0.677 → 0.709	+0.032 [−0.047, +0.148]	0.379	0.17	**−0.074**

	AEC mean(liver~pubis)	0.677 → 0.690	+0.014 [−0.065, +0.119]	0.401	0.11	**−0.078**
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.677 → 0.703	+0.027 [−0.077, +0.148]	0.379	0.09	**−0.014**
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.677 → 0.747	+0.071 [−0.065, +0.225]	0.260	0.27	**−0.004**
	AEC+bodycomp sum	0.677 → 0.742	+0.066 [−0.077, +0.201]	0.260	0.24	**−0.024**

표 1. Gangnam 1:1 언더샘플링 200회. 중앙 p의 FDR 보정은 코호트×질환의 5 block을 한 family로 했다. 초록색은 FDR<0.05.

3.2 핵심 5 block: Sinchon

질환	추가 block	AUC (baseline → +block)	ΔAUC [draw 95% 범위]	중앙 p (BH-FDR)	p<0.05 draw 비율	external
HTN n=358	AEC@L3	0.691 → 0.688	−0.003 [−0.011, +0.003]	0.619	0.00	-
	AEC mean(liver~pubis)	0.691 → 0.689	−0.002 [−0.011, +0.009]	0.619	0.03	-
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.691 → 0.688	−0.002 [−0.016, +0.013]	0.600	0.10	-
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.691 → 0.684	−0.007 [−0.021, +0.009]	0.619	0.09	-
	AEC+bodycomp sum	0.691 → 0.683	−0.008 [−0.022, +0.009]	0.619	0.08	-
DM n=196	AEC@L3	0.705 → 0.700	−0.005 [−0.020, +0.007]	0.619	0.00	-
	AEC mean(liver~pubis)	0.705 → 0.701	−0.004 [−0.019, +0.008]	0.619	0.01	-
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.705 → 0.705	−0.000 [−0.027, +0.025]	0.600	0.20	-
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.705 → 0.695	−0.010 [−0.037, +0.013]	0.619	0.02	-
	AEC+bodycomp sum	0.705 → 0.691	−0.014 [−0.044, +0.013]	0.619	0.01	-
CKD n=38	AEC@L3	0.564 → 0.617	+0.053 [−0.050, +0.231]	0.440	0.40	-
	AEC mean(liver~pubis)	0.564 → 0.641	+0.077 [−0.033, +0.258]	0.440	0.46	-
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.564 → 0.535	−0.029 [−0.133, +0.114]	0.619	0.04	-
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.564 → 0.569	+0.005 [−0.122, +0.145]	0.600	0.18	-
	AEC+bodycomp sum	0.564 → 0.638	+0.074 [−0.070, +0.291]	0.440	0.42	-

표 2. Sinchon 1:1 언더샘플링 200회. FDR<0.05인 block은 없다.

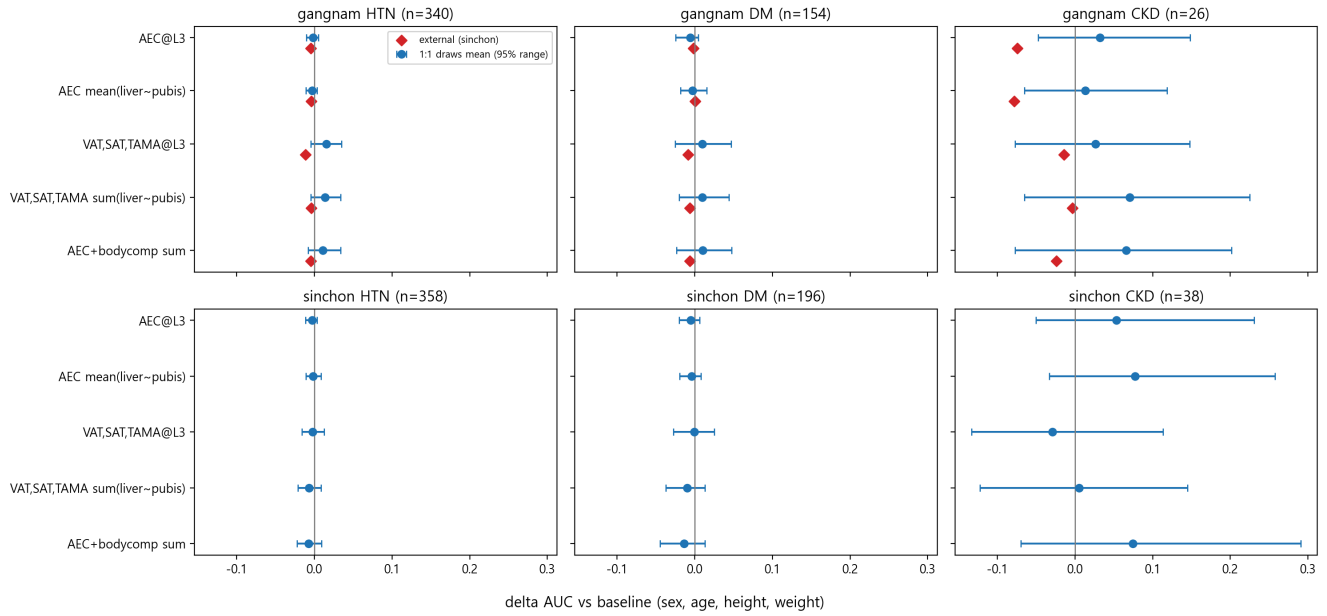


그림 1. block별 ΔAUC. 파랑=draw 평균과 95% 범위, 빨강=Gangnam→Sinchon external

> Gangnam HTN에서 체성분 block만 ΔAUC +0.011~+0.016, p<0.05 draw 비율 73~94%로 일관되게 올랐다. 하지만 증가폭이 작고 draw 범위가 0을 포함하며, Sinchon에서는 ΔAUC가 −0.002~−0.008로 방향이 바뀌었다. HTN·DM의 AEC block은 두 코호트 모두 ΔAUC가 0 근처이거나 음수였다. CKD는 범위가 ±0.1~0.2로 넓어 해석할 수 없다.

3.3 전체 block 탐색

- FDR<0.05는 Gangnam HTN 18개, Gangnam DM 0개이고 Gangnam CKD와 Sinchon 세 질환은 0개였다. Gangnam HTN 상위는 VAT@L1_center, TAMA/(TAMA+VAT+SAT), VAT/TAMA, VAT low+up처럼 VAT 단면값이 중심이다.
- 두 코호트에서 모두 중앙 p<0.05이고 ΔAUC>0인 block은 3개뿐이었고, Sinchon에서는 FDR 보정 후 유의하지 않았다.

질환	block	ΔAUC Gangnam	ΔAUC Sinchon	FDR Gangnam	FDR Sinchon	external ΔAUC
DM	FPCA(body3)	+0.026	+0.009	0.093	0.418	−0.007
HTN	VAT/TAMA	+0.017	+0.003	0.040	0.427	+0.004
HTN	VAT|L1,L3,L5	+0.016	+0.004	0.050	0.427	−0.007

표 3. 두 코호트에서 중앙 p<0.05, ΔAUC>0인 block. Sinchon ΔAUC는 +0.003~+0.009로 작고 external ΔAUC는 −0.007~+0.004이다. VAT|L1,L3,L5는 계수 방향도 두 코호트에서 반대다.

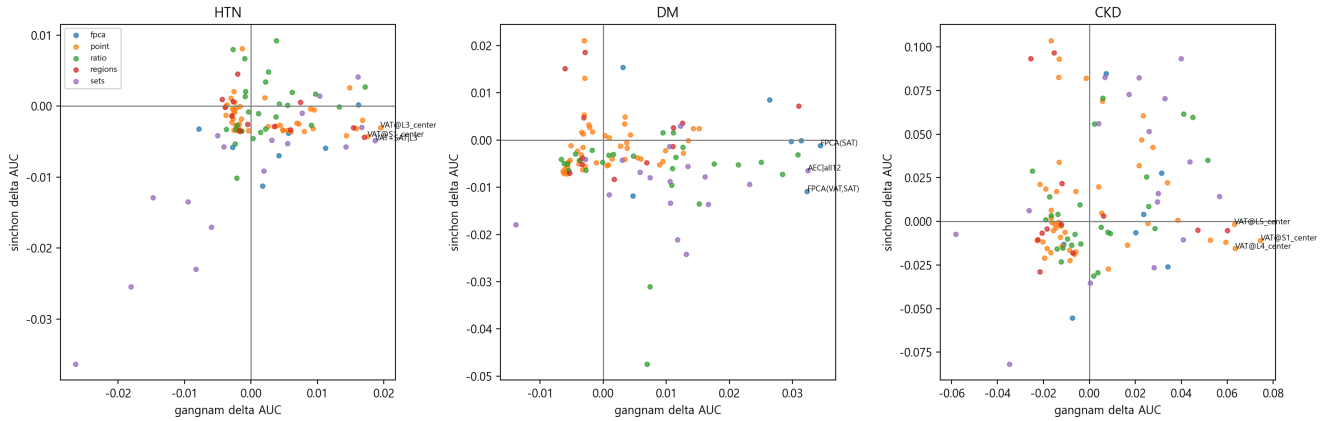


그림 2. block별 Gangnam ΔAUC(x) vs Sinchon ΔAUC(y). 두 코호트 모두 의미 있게 오른 block은 거의 없다

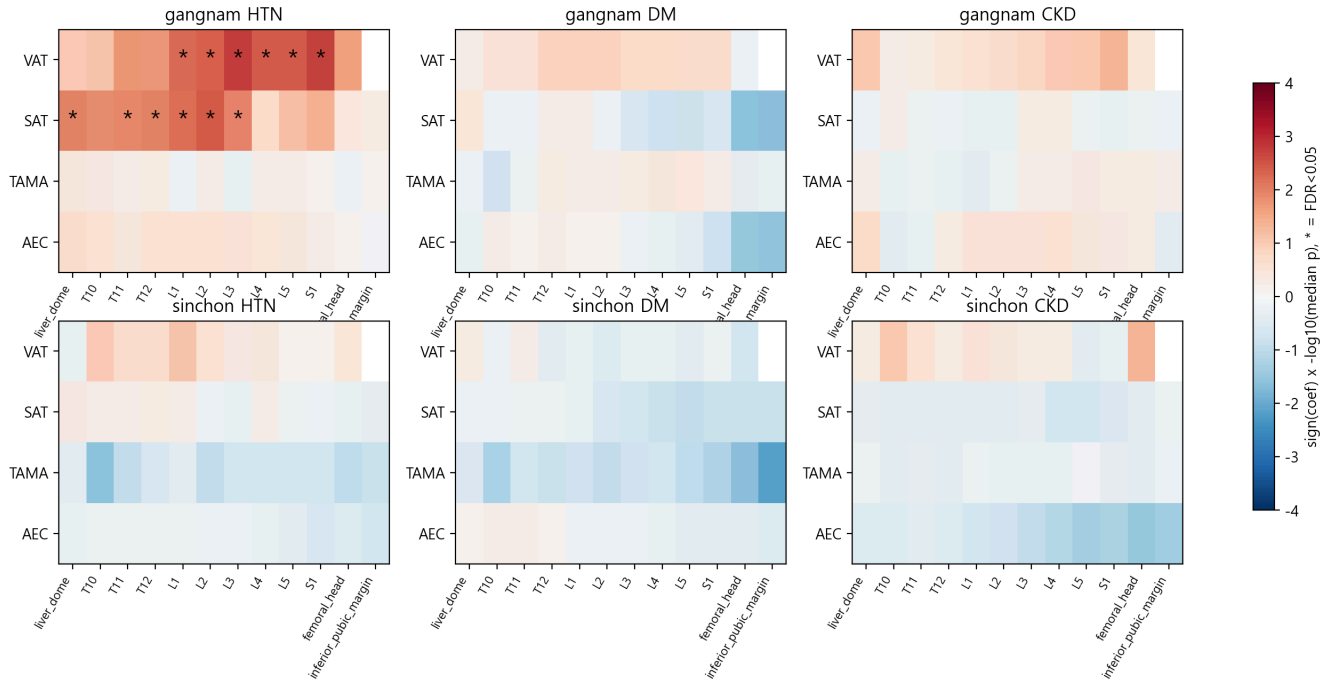


그림 3. landmark×조직별 단일 지표 ΔAUC

3.4 전진 선택과 MLP

질환	Sinchon external AUC (baseline → 선택)	ΔAUC	상승한 draw 비율	평균 선택 수
HTN	0.701 → 0.691	−0.011	0.13	1.8
DM	0.698 → 0.696	−0.003	0.40	3.0
CKD	0.579 → 0.569	−0.010	0.53	2.8

표 4. draw(30회)마다 Gangnam 1:1 표본에서 forward selection을 하고 Sinchon 전체에 적용. 세 질환 모두 external ΔAUC가 음수다.

- draw마다 선택되는 feature가 흩어진다(상위 3개, 선택된 draw 수/30). HTN: SAT@femoral_head_center/L3 (9/30), VAT@S1_center (7/30), VAT@L3_center (7/30); DM: AEC@femoral_head_center/L3 (13/30), SAT@L1_center/L3 (7/30), AEC@inferior_pubic_margin (6/30); CKD: VAT/SAT@L5_center (9/30), AEC@liver_dome (6/30), AEC@L1_center/L3 (5/30).

- MLP(20회)에서 FDR<0.05인 block: gangnam HTN all4|L3(+0.013), gangnam HTN bodycomp3|L3(+0.013), gangnam HTN all4|L1,L3,L5(−0.000), gangnam HTN AEC+bodycomp sum(+0.018), gangnam DM FPCA(all4)(+0.035). Gangnam에 한정되며 Sinchon에서는 없다.
- 성별 층화(남/여 따로) 탐색에서는 FDR<0.05인 block이 없었다.

---

4. 고찰

- 음성 선택의 우연을 반복 추출로 평균낸 뒤에도 결론은 같다. VAT와 질환의 연관은 있으나 성별·나이·키·체중에 더한 AUC 증가는 +0.02 이하로 작다.
- HTN의 체성분 신호가 Gangnam에서만 나타나는 것은 병원·장비·성별 구성(여성 Gangnam 약 61%, Sinchon 약 49%) 차이 때문일 수 있다. 원인을 가를 자료는 없다.
- HTN·DM에서 AEC는 단독·결합 모두 도움이 되지 않았다. AEC는 장비·체격과 얽혀 정보가 가려졌을 수 있다.
- CKD는 양성 13·19명(1:1 표본 26·38명)이라 draw 범위가 매우 넓고, 어떤 방향의 결과도 해석하기 어렵다.

---

5. 한계

- draw들이 양성을 공유해 독립이 아니다. FDR 보정은 중앙 p에 대한 근사이며 정식 가설검정이 아니다. draw 범위는 신뢰구간이 아니다.
- 언더샘플링은 음성 정보를 버린다. 전체 음성을 쓰는 분석과 결과가 다를 수 있다.
- block 173개를 같은 데이터에서 탐색했고 정의가 이전 결과 이후에 정해져 다중성과 낙관 편향이 남는다.
- 단면 자료라 현재 유병 분류이며, 정상군에 미진단자가 섞일 수 있다. 병원·장비·촬영 조건은 보정하지 않았다. anchor k sweep은 선택 편향 때문에 재현하지 않았다.

코드: code/261012/ · 결과: outputs/clinic4/261012/